

Ficha de análisis inicial del proyecto

Tema general

Aquí se describe, de manera breve y clara, el área principal del proyecto o investigación. Es una frase que indica sobre qué trata el proyecto, sin entrar en detalles. Puede incluir palabras clave relacionadas con la disciplina (salud, automatización, energía, inteligencia artificial, etc.) y el tipo de solución o fenómeno que se abordará.

Ejemplo: “Desarrollo de una prótesis de bajo costo controlada por señales mioeléctricas.”

Estación automatizada para la colocación de imanes en rotores de motores eléctricos

Necesidad, situación o contexto observado

En este apartado se explica el entorno o problema general que motivó el proyecto. Se debe señalar una necesidad real o una situación problemática observada en el entorno social, educativo, industrial o científico, que justifique el porqué del proyecto.

Ejemplo: “En comunidades rurales, muchas personas con amputaciones no tienen acceso a prótesis funcionales debido a su alto costo”.

Desarrollo e implementación de una estación automatizada para la colocación de imanes en rotores de motores eléctricos, con el objetivo de optimizar el ensamblaje en las líneas de producción de Schaeffler México, S. de R.L. de C.V. La solución automatiza un proceso manual complejo, reduciendo tiempos, minimizando errores humanos y mejorando la ergonomía del trabajo.

Problema delimitado (en forma de pregunta)

Se formula de manera clara y específica el problema principal que el proyecto busca resolver. Debe redactarse en forma de pregunta y reflejar con precisión lo que se quiere investigar, diseñar, probar o analizar.

Ejemplo: “¿Es posible desarrollar una prótesis funcional y de bajo costo utilizando materiales accesibles y tecnologías abiertas?”

¿Es posible desarrollar una máquina que automatice la colocación de imanes en una plantilla para facilitar la producción del estator de motores eléctricos automotrices?

¿Por qué es relevante (científica, técnica y socialmente)?

Aquí se justifica la importancia del proyecto. Se debe explicar qué aporta el proyecto desde el punto de vista científico (genera nuevo conocimiento), técnico (mejora procesos o dispositivos existentes), o social (resuelve un problema concreto o mejora la calidad de vida de un grupo de personas).

Ejemplo: “El desarrollo de esta solución permitiría ampliar el acceso a dispositivos de rehabilitación para personas de bajos recursos, promoviendo inclusión y autonomía”.

El proyecto mejorará la productividad y eficiencia en el proceso de producción de motores eléctricos de la empresa Sheaffler en su planta de Irapuato permitiendo mantener la competitividad en un mercado hiper competitivo

Variables que podrían medirse o analizarse

Este apartado se refiere a los aspectos cuantificables o cualitativos del proyecto que se evaluarán para obtener resultados. Las variables pueden ser técnicas (velocidad, precisión, eficiencia), sociales (satisfacción del usuario, usabilidad), económicas (costos, rentabilidad), entre otras.

Ejemplo: “Tiempo de respuesta del sistema, precisión del movimiento, costo de fabricación, nivel de satisfacción del usuario”.

Tiempo de colocación de imanes en plantilla

Eficiencia de la maquinaria medida en ciclos por hora

QA Verificación de la colocación de todos los imanes en plantilla

¿Cómo podrían validarse los resultados o el impacto del proyecto?

Aquí se debe explicar cómo se comprobará que el proyecto realmente funciona o tiene impacto. Esto puede hacerse a través de pruebas, simulaciones, encuestas, entrevistas, comparación con otras soluciones existentes, uso de estándares técnicos o implementación piloto.

Ejemplo: “Se validará el desempeño del dispositivo mediante pruebas funcionales con usuarios simulados, análisis estadístico de los resultados y retroalimentación de expertos en biomecánica”.

El objetivo inicial es que el sistema coloque los 32 imanes en la plantilla en 40 segundos, de forma consistente en el tiempo y que tenga un sistema de aseguramiento de calidad que verifique la totalidad de los imanes colocados en las plantillas

